第六章 应用层



- 域名系统（DNS）
- 文件传输协议FTP
- 远程登录协议Telnet
- 电子邮件
- WWW与HTTP
- DHCP协议

- 应用层位于五层模型体系结构中的最上层，因此，应用层的任务是为最终用户（应用进程）提供服务。
- 应用层中的各个协议都是为了解决某一类应用问题，而问题的解决一般需要接入网络的不同主机上的多个进程之间的通信和协作来完成。

§6.1 域名系统（DNS）



- IP地址：internet上主机的唯一标识。
  - 要在网络上找到特定的主机，就需要该机的IP地址，这就要首先记住IP地址。但IP地址难记
- 域名： IP地址的字符串表示，也是主机在internet上的字符串标识
  - 有意义，好记

§6.1 域名系统（DNS）



- 一个IP地址可以有多个域名对应，一个域名只能对应一个IP地址。一对多的关系
- 网络设备只能识别IP地址，因而需建立域名系统实现域名到IP地址的映射。
- 域名系统DNS（Domain Name System）根据用户提供的域名，自动解析出对应的IP地址，交给访问该计算机的进程。

域名结构（1）



- 一个域名在网络上必须是唯一的，只有这样，才能根据域名解析出正确的IP地址。
- 为了保证唯一性，域名命名需满足规范要求。
- Internet采用层次结构的命名树对域名进行管理，避免域名的雷同。
- 域名的结构由标号序列组成，各标号代表不同级别的域名，之间用点隔开：

…．三级域名．二级域名．顶级域名

域名结构（2）



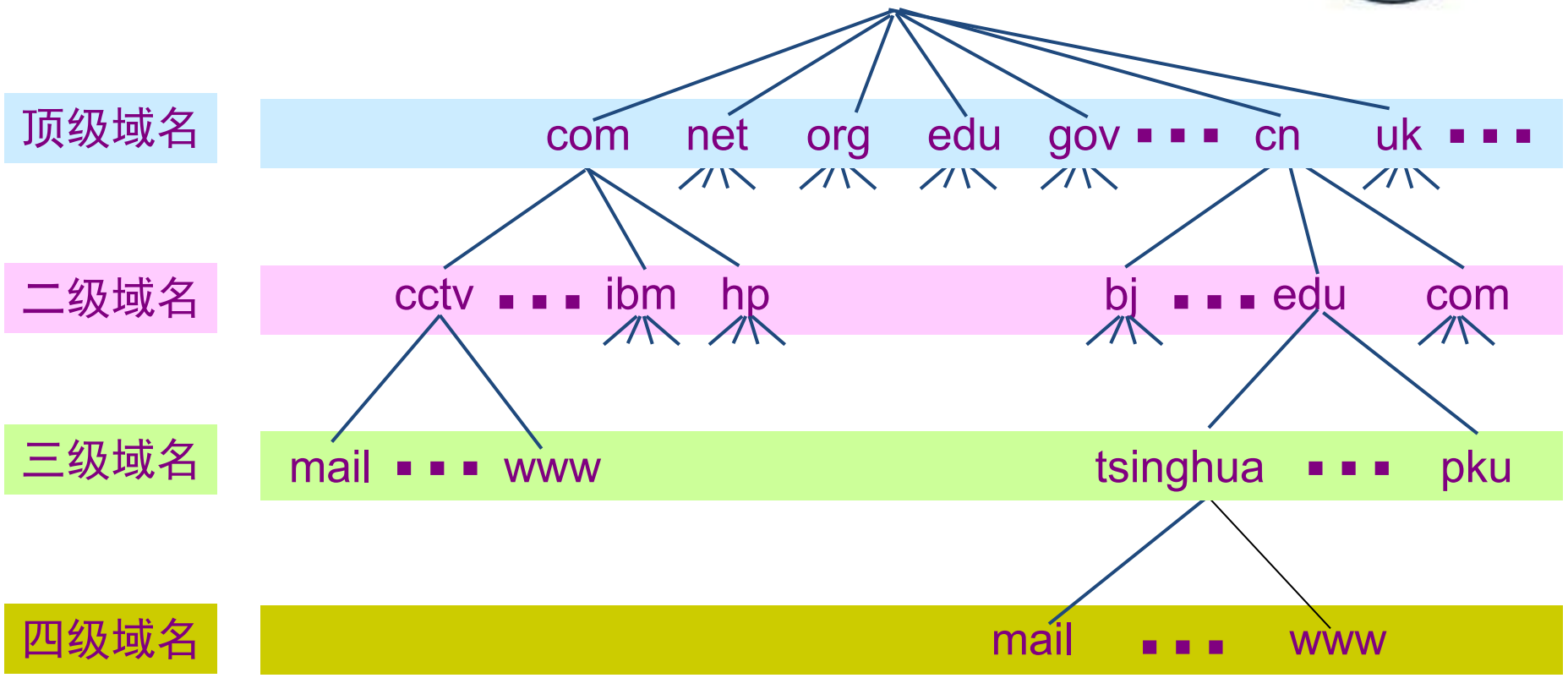
www.sina.com.cn

- DNS名字中，右边的第一个词代表DNS树中的最高层，称为顶层域(Top Level Domain，TLD)。
- 顶层域名主要包含有两类：

1. 国家或地区顶级域名，采用ISO3166的规定，如cn表示中国，uk表示英国，hk表示香港等。
2. 通用顶级域名，根据[RFC1591]规定，有以下几类：

- ① com(全球商务机构)；
- ② edu(北美的教育机构)；（美国专用）
- ③ gov(美国的政府机构)；（美国专用）
- ④ mil(美国的军事机构)；（美国专用）
- ⑤ net(全球网络服务机构)；
- ⑥ org(全球非赢利性机构)；
- ⑦ int（国际组织，国家之间的官方机构）。

域名的树状结构



各级域名由其上一级的域名管理结构管理

域名结构（3）



- 包含树形结构所有域的整体才是域名

- 树形结构域名避免了域名重复

例如：张三. 街道口. 洪山区. 武汉市. 湖北省. 中国

张三. 广埠屯. 洪山区. 武汉市. 湖北省. 中国

是不同的域名，不重复

- 新注册的域名不能与已有域名重复。域管理员很容易发现新注册域名是否重复

域名结构



- 特定域的管理任务被委托给域管理员，由域管理员管理（或委托管理）自己的下一级子域。形成一个遍布整个网络的树状结构的分布式数据库。

- DNS是一个联机分布式的数据库查询系统，采用客户/服务器的模式。
- 利用域名结构，每台计算机都可以用一个独一无二的DNS名字进行标识。

DNS服务器

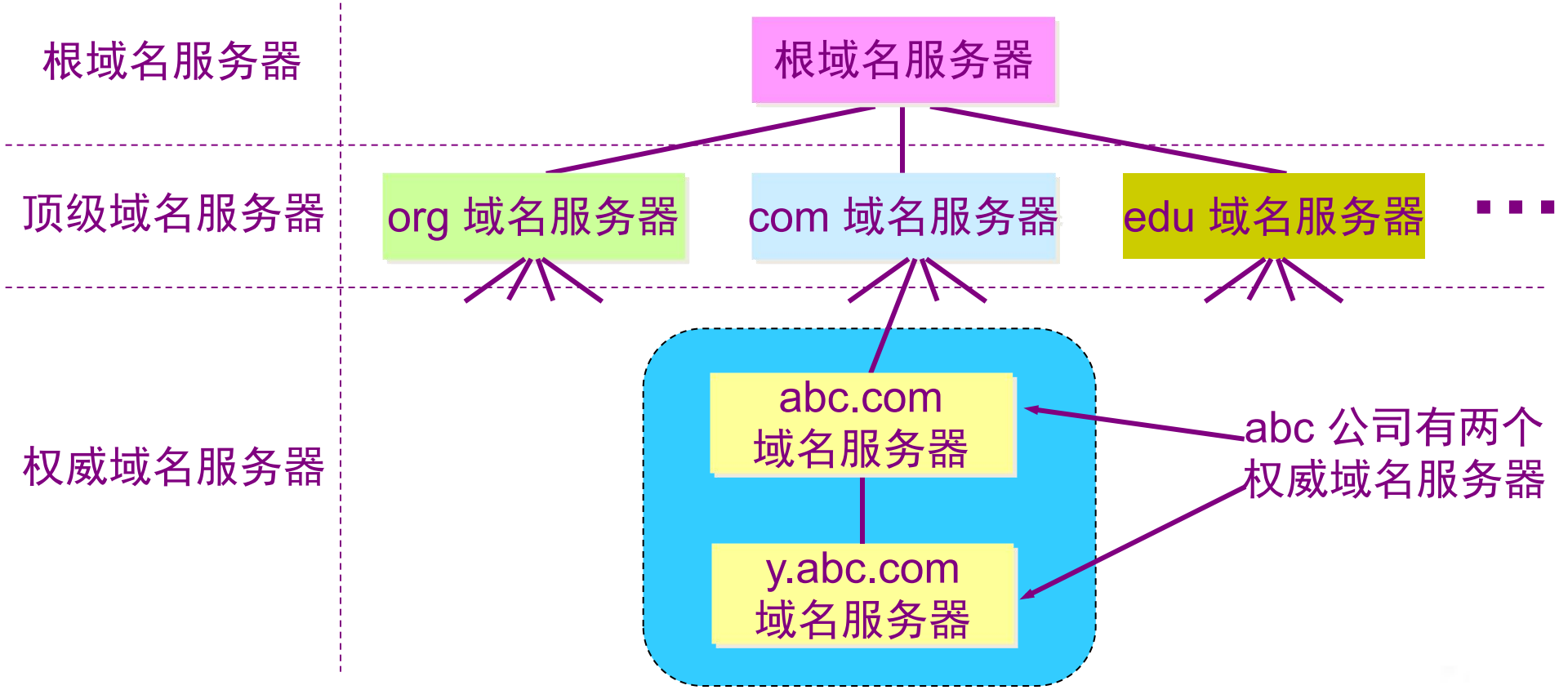
1. 根域名服务器：不存储每个域名的对应IP地址，储存负责顶级域解析的域名服务器的IP地址信息。

   全球共有13台根逻辑域名服务器。真实的根服务器在2014年1月25日的数据为386台，分布于全球各大洲。

2. 顶级域服务器：负责运行、维护和管理顶级域下子域的服务器。
3. 权威服务器：为域名注册的服务器，是该域名的权威服务器

DNS系统

◊ 树形结构的域名系统

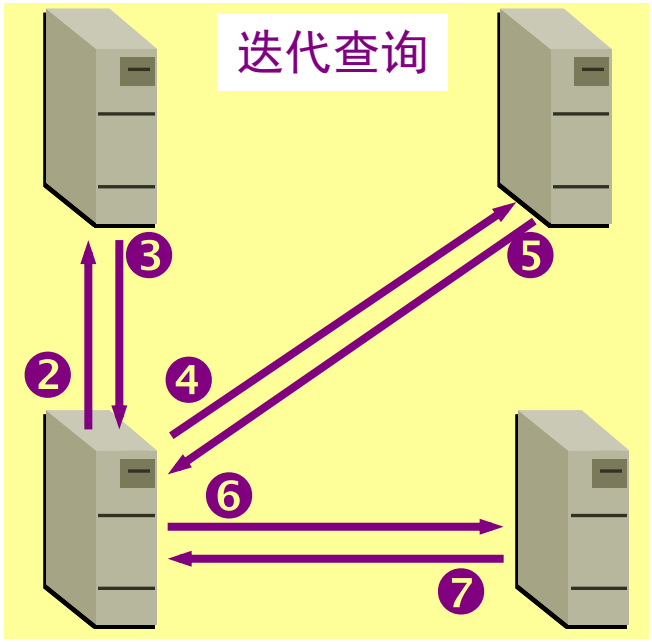


DNS系统的功能

- 为用户注册域名，将域名和对应的IP地址存入数据库
- 为上网用户提供域名到IP地址的转换（域名解析）
  - 进程传输数据依靠IP地址，而浏览器输入的是域名。在真正访问网络前，需要DNS将域名转换成IP地址。
  - （名词解释）域名解析：将域名转换成IP地址的过程

- 本地域名服务器
  - 当主机发出 DNS 查询请求时，查询请求报文先发送给本地域名服务器
  - 这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。

本地域名服务器采用迭代查询



DNS功能



- 域名解析过程
  - 本地DNS服务器将最近解析过的域名和IP地址保留在本地
  - 发送进程将浏览器输入域名交给本地服务器，索取域名对应IP地址。
  - 本地服务器在本地数据库中查找，如果找到，本地服务器向发送进程传输IP地址。域名解析结束。
  - 如果找不到，则从根域名服务器开始，沿树形结构逐步向下查找至该域名的权威服务器。
  - 权威服务器向本地服务器发送域名对应的IP地址。
  - 本地服务器向发送进程传输IP地址，域名解析结束。

§6.2 文件传输协议FTP



- 文件是计算机及网络系统中信息存储、传输、处理的主要单元
- 网络文件访问两种形式：联机操作（文件访问），全文拷贝（文件传输）
- 文件访问：不获取文件的拷贝，只打开文件进行读写操作。（在线浏览、编辑）
- 文件传输：远地文件拷入本系统。（上传下载）

FTP特点



- 应用TCP连接服务。一次应用两个连接服务，分别进行控制连接和数据连接，使用两个端口号。
- FTP是交互式操作，基于客户/服务器模型。

FTP特点



- 客户机连接到服务器时，服务器使用端口21来建立一个控制连接，保持打开状态，供客户机和服务器交换命令和应答消息。
- FTP的作用：经过身份认证的客户机能够连接到FTP服务器，并与服务器之间进行文件的传送。

FTP工作原理

- 服务器提供固定端口21给客户端。当客户机请求进行文件传输时，服务器将在端口20上建立第二个连接，服务器使用该端口传输文件，然后在文件传输完成后立即终止该连接。

FTP工作原理



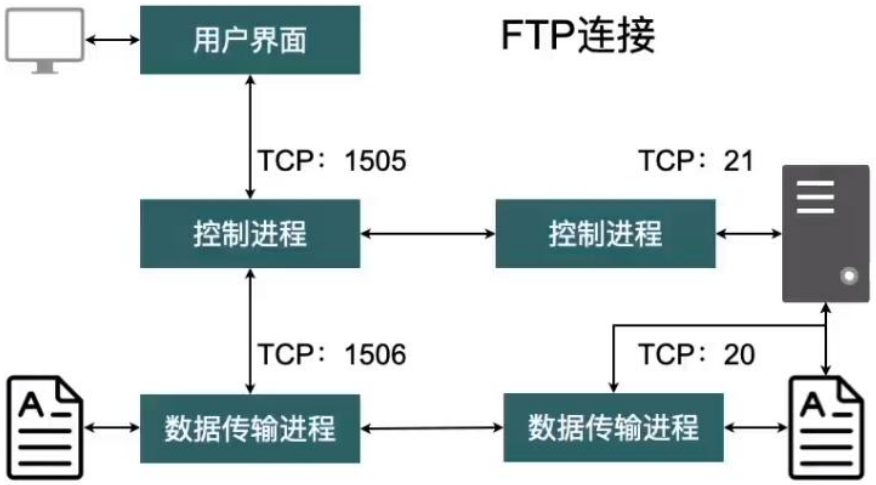
- 客户端与服务器之间建立双重连接
- 控制连接传输控制信息，数据连接传输文件
- 客户进程通过控制连接向服务器发控制命令（请求），服务器与客户端建立数据连接，进行数据传输，传输结束撤消数据连接。

FTP 使用的两个 TCP 连接

- 客户端使用任意分配的端口号（>1023）。
- 服务器端用熟知端口号21传输控制信息。
- 服务器端用熟知端口号20传输数据。

- 服务器主程序打开21号端口，等待客户进程发送连接请求。
- 启动从属进程处理客户进程请求。
- 回到等待状态，继续接受其他客户进程请求。

主进程与从属进程的处理并发进行



使用两个不同端口号的好处：

- 使协议更加简单和更容易实现；
- 在传输文件时还可以利用控制连接。

例：电梯维修部门，热线电话—21号端口，维修人员—20号端口。另外20号端口在传输中，可通过21号端口中止传输

FTP工作原理



- FTP使用TCP协议作为传输服务控制协议，并使用ASCII码文本作为命令和应答消息，这些ASCII字符串是以明文形式在控制连接上传输的。

§6.3 远程登录协议Telnet



- 远程登录：用户通过网络登录远程计算机系统，和本地用户一样，可以自由访问系统中权限规定的所有资源。

远程登录必要性



- 客户/服务器模式可以提供远程资源服务，但服务器必须为每种服务创建一个服务器进程。服务器进程一般功能单一，只能提供专门服务。
- 计算机系统难以为每种资源服务都创建服务器进程
- 操作系统管理本地所有资源，能够提供各种服务。

远程登录必要性



- 远程登录就是使远程用户利用当地操作系统而不是功能单一的服务进程享受资源服务。
- 远程登录使计算机系统不必创建众多服务器进程，只需为远程登录用户创建一个进程，再由该进程创建子进程提供本系统的各种资源服务。

Telnet工作原理



- 用户端Telnet客户进程与远端计算机系统登录服务器建立TCP连接
- 客户程序将用户命令传递到登录服务器，同时接受从登录服务器回传的字符数据

Telnet工作原理



- 登录服务器将用户命令交给操作系统处理
- 登录服务器接收操作系统的返回数据，并交给远程终端
- 登录服务器相当于远程计算机系统的一个终端

远程登录协议Telnet



- Telnet是一种典型的基于TCP协议的客户/服务器应用，它使用户能够远程登录并使用其他的计算机资源。

远程登录协议Telnet



- 对用户来说，远程登录与在本地计算机中登录没有明显区别，惟一的不同之处在于响应时的微小延迟，尤其是在远程计算机距离很远或网络通信繁忙时这种延迟比较明显。

远程登录协议Telnet



- PC机或其他计算机在本地运行Telnet程序，在用户和网络间传输数据。
- 远程计算机也运行其自身的Telnet版本，执行类似的功能，在网络协议和操作系统间交换数据以及解释用户所传输的命令。

§6.4 电子邮件



◊ 电子邮件系统体系结构

1. 电子邮件(Email)系统分为两大部分：人机界面和邮件传输
2. 电子邮件是高度结构化的文件，对电子邮件的处理比一般文件复杂

§6.4 电子邮件

3. 就信息传输而言，电子邮件是文件传输的一个特例，但直接采用文件传输协议建立电子邮件系统会大大降低效率，也不能满足电子邮件的特殊要求。电子邮件系统必须单独开发

§6.4 电子邮件

4. 电子邮件协议与文件传输协议的区别：电子邮件是后台工作，文件（信件）传送给指定的用户，被缓存在他的帐户中，邮件递送时可以进行其他任务。FTP是前台工作，双方必须建立连接，在进行另一任务之前需要等待，直到文件到达。

电子邮件协议

- TCP/IP协议族中的标准邮件协议是简单邮件传输协议SMTP，它在TCP层之上，确保邮件在不同主机间传输。本地程序负责将邮件分发给指定的接收方。

简单邮件传输协议SMTP



- SMTP是一个应用层协议。使用SMTP，客户机将待发邮件发送给服务器。
- SMTP消息是由TCP协议传递的，使用服务器上的25号端口。

简单邮件传输协议SMTP



- SMTP消息的传递采用ASCII文本命令。
- 它可以在Email客户机与服务器或两个服务器之间进行。
- 发送端SMTP启动与接收端SMTP之间的通信时，首先要使用标准的三次握手方法建立一个TCP连接。

简单邮件传输协议SMTP



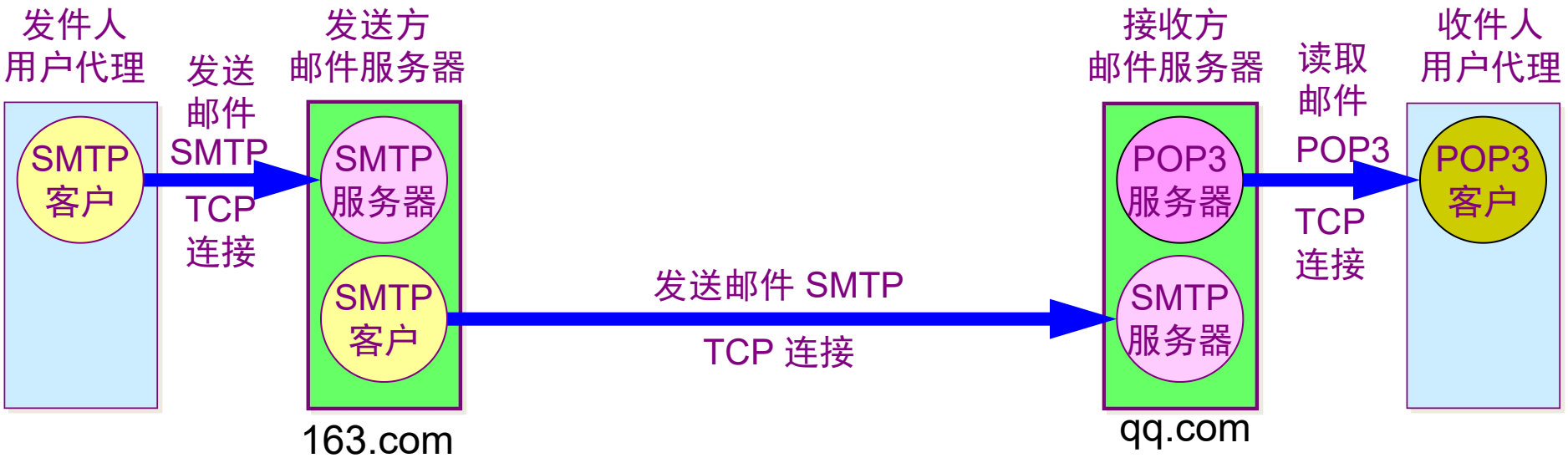
- 建立TCP连接后，发送端SMTP开始将SMTP命令发送给接收端SMTP。
- 接收端SMTP为它接收到的每个命令返回一个应答消息和一个数字代码。
- 在双方的交往中，各种SMTP事务被启动，用来完成邮件传递的任务。

邮局协议POP

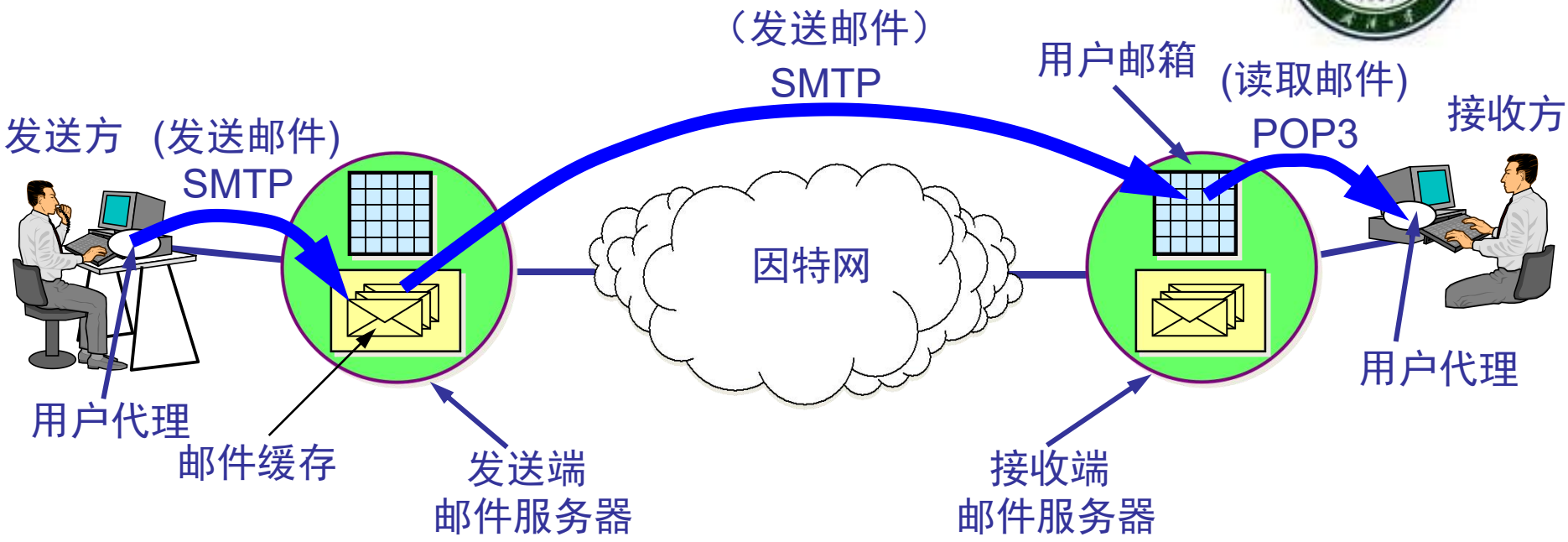


- 邮局协议第3版(POP3)是为本身不能与SMTP服务器之间进行事务处理的客户计算机提供邮箱服务的服务程序。

电子邮件的主要构成构件



工作流程



发件人撰写和编辑邮件；

用户代理把邮件发给发送方邮件服务器；

服务器将邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送；

发送与接收方邮件服务器间建立 TCP 连接，发送缓存队列中的邮件；

接收方邮件服务器将收到的邮件放入接收者邮箱；

接收方用户代理采用POP3（或IMAP）协议从接收方邮件服务器取回邮件。

邮局协议POP



- 使用POP3协议，服务器会将客户机请求的Email邮件数据发送给客户机。
- POP3服务器可与Internet保持持续连接，总是能够为离线用户提供接收邮件的服务。

邮局协议POP



- POP3服务器接收到邮件后，将这些邮件保存在一个电子邮箱中，直到用户连接到服务器并且请求访问这些邮件为止。
- POP3也使用TCP协议提供信息传输服务(使用110号端口)，并且使用文本命令和应答信息与客户机进行通信。

Internet邮件访问协议IMAP

- IMAP的功能与POP3相类似，同样使用文本命令和应答，但是IMAP服务器提供的功能比POP3更加强大。

Internet邮件访问协议IMAP



- IMAP能够将Email邮件永久存放在服务器上，并且提供了更加广泛的可供选择的命令，使客户能够更好地访问和操作邮件。
- IMAP对网络和系统资源的要求也比POP3更高。
- IMAP需要大量的磁盘空间用来存储邮件。

MIME协议



- MIME：多用途Internet邮件扩展（Multipurpose Internet Mail Extension）
- MIME协议是建立在SMTP协议之上的应用层协议
- MIME协议是应对计算机信息多媒体化的产物
- MIME协议的作用是将多媒体形式的信息与SMTP能够传输的ASCII码形式的信息进行相互转化。

MIME协议必要性



- 计算机已进入多媒体时代，大量的电子邮件包含了多媒体信息；
- 目前电子邮件系统采用的SMTP协议只能传送ASCII文本，不能传送可执行文件或其他二进制对象，且每一行不超过1000个字符；
- 要在覆盖全球的因特网上开发、升级SMTP协议不是一件容易的事；
- MIME协议建立在SMTP协议，在发送端首先将可执行文件或其他二进制对象转换成SMTP可传送ASCII文本形式，经过SMTP传输后，在终端再将ASCII文本还原为可执行文件或其他二进制对象。

MIME编码方法



1. Base64编码：二进制邮件每24比特一组，每一组用4个ASCII码代替。
2. 一组24比特分成4个小组，每一小组6比特
3. 每一小组6比特二进制数换算成十进制数，为0到63
4. 根据每一小组十进制数值，用一个ASCII码符号表示该小组。编码规则为：

   小组十进制数值：　　0, 1, 2, ……. , 63

   对应的ASCII码符号：　A, …, Z, a, …, z, 0, …, 9, +, /

例题1

- 下面是一串将要通过邮件传输的二进制代码，请用base64编码将其转化为字符串.

  01001001 00110011 01111101

解：分成６比特一组：

010010　010011　001101　111101

计算每组的十进制数值：

１８　　１９　　１３　　６１

按照Ａ～Ｚ对应０～２５，a~z对应26~51，0~9对应52~61，+~/对应62~63的BASE64编码方法写出每一组的字符，得到字符串：STN9。

例题2

- 一个二进制文件共6500字节长。使用Base64编码，并且每发完80字节就插入一个回车符CR和一个换行符LF，试计算一共发送了多少个字节？
- 分析： Base64编码每6个比特用一个ASCII码符号（8比特）表示，所以6500字节用Base64编码共有6500*8/6=8666余4，最后4比特补2个0凑成一个符号，共8667个符号

例题2

- 分成80个符号一行，共分为8667/80=108余27，共109行；
- 每行末尾插入回车符、换行符，2个字节
- 所以，需要发送的总字节数：

8667+109*2=8885

例题2

- 解：6500字节使用Base64编码，字节数为：6500*8/6=8666……4　共8667 字节
- 每80字节一行插入一个回车符CR和一个换行符LF，CR、LF各一个字节共有：
- 8667/80=108……27　　共 109行
- 即需要插入109个回车符CR和换行符LF，共109*2=218个字节
- 共有　8667+218=8885　字节

§6.5 WWW与HTTP



- WWW (World Wide Web)是建立在应用层上的一种网络应用
- 因特网上的所有采用HTTP协议的服务器构成WWW网，是一种基于因特网的分布式信息查询系统。



- 蒂姆·伯纳斯·李（Tim Berners-Lee），英国计算机科学家。他是万维网的发明者，麻省理工学院教授。1990年12月25日，罗伯特·卡里奥在CERN和他一起成功通过Internet实现了HTTP代理与服务器的第一次通讯。1999年《时代》将他列入20世纪最有影响的100名英国人之一。2004年，英女皇伊丽莎白二世向伯纳斯-李颁发大英帝国爵级司令勋章。2009年4月，他获选为美国国家科学院外籍院士。在2012年夏季奥林匹克运动会开幕典礼上，他获得了“万维网发明者”的美誉。2017年4月4日，蒂姆·伯纳斯-李获得2016年ACM“图灵奖”

§6.5 WWW与HTTP



- 提供交叉、交互式信息查询方式
- 通过超级链接找到存放在其他服务器上的信息
- 采用 B/S（Browser/Server）模式，信息放在网页上

§6.5 WWW与HTTP



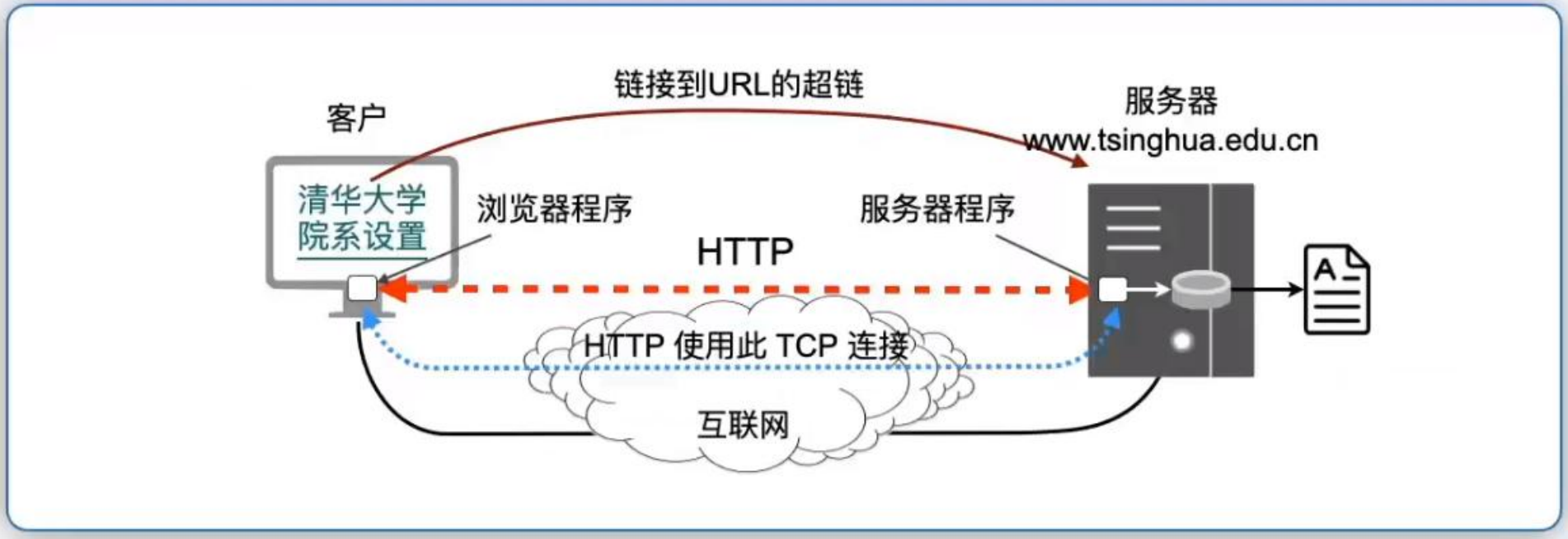
- 超文本传送协议(HyperText Transfer Protocol，HTTP)是WWW 的基础协议，可以传递简单文本、声音、图象或任何可从Internet上得到的信息。

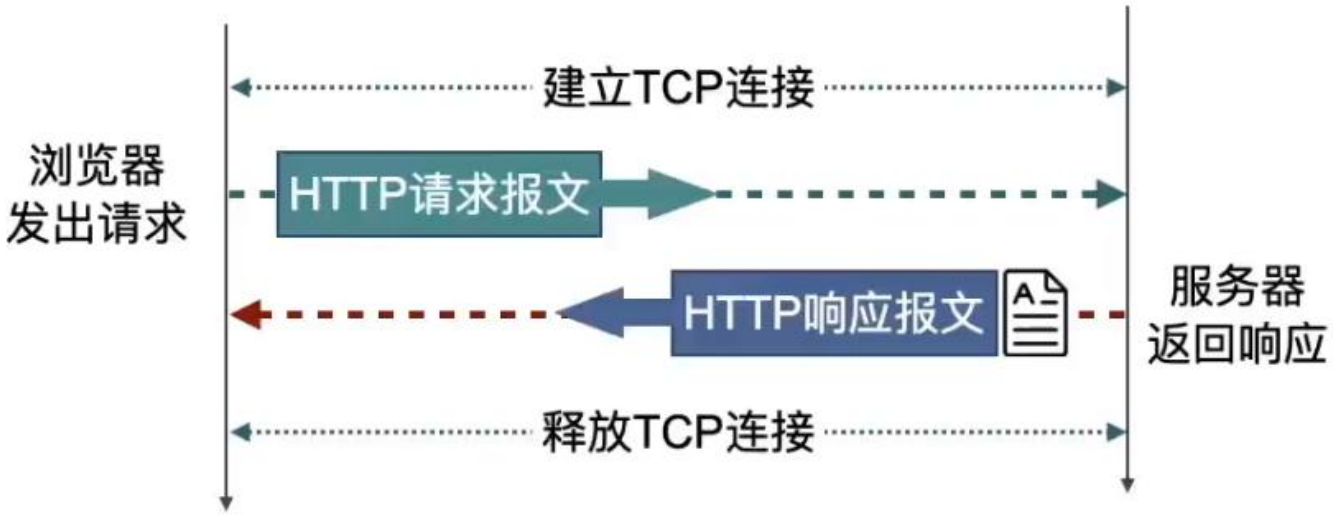
§6.5 WWW与HTTP



- HTTP是一种面向事务的客户/服务器协议，其典型应用是在Web浏览器和Web服务器之间传递信息。
- 要在浏览器和服务器之间为每个事务创建一个新的TCP连接。建立TCP连接后，浏览器与服务器之间便可以进行HTTP消息的交换。

WWW的工作流程


链接到URL的超链
客户
服务器
www.tsinghua.edu.cn
清华大学
院系设置
浏览器程序
服务器程序
HTTP
HTTP 使用此 TCP 连接
互联网


建立TCP连接
浏览器
发出请求
HTTP请求报文
HTTP响应报文
服务器
返回响应
释放TCP连接

WWW的工作流程



- 每个WWW服务器运行服务器进程，该进程采用TCP协议，监听TCP 80 端口，不断检测是否有浏览器向它发出连接建立请求。
- 一旦监听到连接建立请求并建立了 TCP 连接之后，客户端浏览器就向万维网服务器发出浏览某个页面的请求，服务器接着就返回所请求的页面作为响应。最后，TCP 连接就被释放了。

用户浏览页面的两种方法：

- URL：在浏览器的地址栏中输入页面的URL；
- 超链接：在页面上鼠标点击某个链接，浏览器自动在互联网上找到链接的页面。

WWW特点



- ◊ 超文本和超媒体

1. 普通文本按照有序的方式组织信息，用户按照顺序进行阅读。
2. 超文本组织的信息，用户看到的是文字本身，但可以随时选择文本上的超链接跳转到其他文本信息。
3. 超媒体进一步扩展了超文本链接的信息类型，这些信息类型包括文字、音频、视频等。

- ◊ 超链接：指按内容链接，即从一个网页指向一个目标的连接关系，这个目标可以是另一个网页，也可以是相同网页上的不同位置，还可以是一个图片，一个电子邮件地址，一个文件，甚至是一个应用程序。

WWW特点



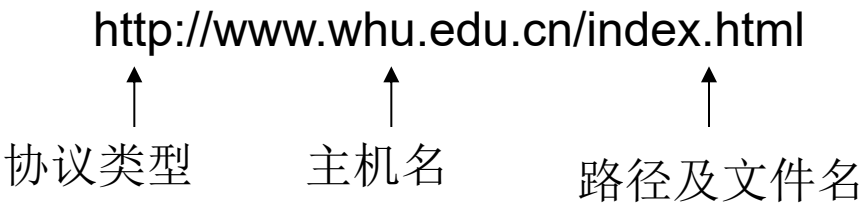
◊ WWW的工作方式

1. 采用客户/服务器模式（C/S）
2. 客户端程序是浏览器，另一端是WWW服务器
3. 由于客户端程序始终是各种类型的浏览器，又称为浏览器/服务器模式（B/S）

WWW特点

- ◊ 统一资源定位器URL

1. WWW网中有众多的WWW服务器，服务器有众多的页面，通过URL确定信息位置
2. URL的三部分组成：服务器类型，主机名，路径及文件名



WWW特点

◊ 页面

1. 在WWW环境中，信息以页面形式组织，信息页面由语言来实现，在各个信息页面之间建立超文本链接以便浏览
2. 主页是基本信息页，用户通过主页可以访问有关信息
3. 主页一般包括：文本、图象、表格、超链接等基本元素。

§6.6 DHCP协议



- 动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  - 动态主机配置协议 DHCP 提供了即插即用连网(plug-and-play networking)的机制。
  - 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。
  - 配置信息可包括
    - (1) IP 地址
    - (2) 子网掩码
    - (3) 默认路由器的 IP 地址
    - (4) 域名服务器的 IP 地址

§6.6 为什么需要DHCP协议

- 动态主机配置协议 DHCP提供了即插即用连网的机制：
  - 允许一台计算机加入新的网络和并自动获取 IP 地址；
  - DHCP为服务器（Web、Email等）、且位置固定的计算机指派一个永久地址；
  - DHCP为客户端的计算机分配一个临时地址。
- DHCP 解决的问题：
  - 普通用户配置协议参数易出错；
  - 管理员配置多台设备麻烦；
  - IP 地址数少于用户数。

§6.6 DHCP协议

- DHCP 使用客户服务器方式
  - 需要 IP 地址的主机在启动时广播发送发现报文（DHCPDISCOVER），这时该主机就成为 DHCP 客户。本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
  - DHCP 服务器从尚未出租的IP地址中取一个分配给该客户。DHCP 服务器的回答报文叫做提供报文（DHCPOFFER）。
  - DHCP客户机从多台服务器提供的offer中选择一个，以广播方式回答一个DHCP request，其中包含自己选取的IP地址。
  - 对应的DHCP服务器在收到request后，向客户机发送一个DHCP ACK确认信息；其他服务器则收回之前分配的IP地址

§6.6 DHCP协议



- 租用期(lease period)
  - DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为租用期。
  - 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
  - DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。
  - 在客户机重启或租约过半时，DHCP客户机会自动向DHCP服务器发送更新其IP租约的信息（DHCP request）。